



## Statistica piețelor financiare

Seminarul 7: Ipoteza piețelor eficiente, mersul aleator și testele VR



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ **ACF**: Autocorrelation Function (funcția de autocorelație)
- ▣ **ADF**: Augmented Dickey–Fuller (test) — testul Dickey–Fuller augmentat
- ▣ **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ **AIC**: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- ▣ **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- ▣ **BIST**: Borsa İstanbul (BIST 100 index) — Bursa din Istanbul (indicele BIST 100)
- ▣ **BUX**: Budapesti Értéktőzsde index (indicele Bursei din Budapesta)
- ▣ **BVB**: Bursa de Valori București
- ▣ **CD**: Chow–Denning (multiple variance-ratio test) — testul multiplu Chow–Denning pentru raportul varianțelor
- ▣ **COVID-19**: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- ▣ **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață

## Acronime folosite în acest material (2/2)

- **FTSE**: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) — furnizorul de indici FTSE Russell
- **KPSS**: Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (stationarity test) — testul de staționaritate Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin
- **LB**: Ljung–Box (test) — testul de autocorelație Ljung–Box
- **OMV**: Österreichische Mineralölverwaltung (Administrația austriacă a uleiurilor minerale, grupul OMV)
- **PP**: Phillips–Perron (unit-root test) — testul de rădăcină unitară Phillips–Perron
- **PX**: Prague Stock Exchange index (index Burzy cenných papírů Praha) — indicele Bursei din Praga
- **RW1**: Random Walk 1 (i.i.d. increments) — mersul aleator 1 (creșteri i.i.d.)
- **RW2**: Random Walk 2 (independent increments) — mersul aleator 2 (creșteri independente)
- **RW3**: Random Walk 3 (uncorrelated increments) — mersul aleator 3 (creșteri necorelate)
- **VR**: Variance Ratio (raportul varianțelor)
- **WIG20**: Warszawski Indeks Giełdowy 20 (indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia)

## Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** cum testăm dacă prețurile trecute anticipează randamentele viitoare, fără să ne păcălim singuri?
  - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 7; noțiunile necesare sînt recapitulate în secțiunea „Noțiuni necesare azi”
- ▣ Traseul
  - ▶ Partea A: rapoarte ale varianțelor, statistici Ljung–Box, testul runs și decizii Dickey–Fuller, pe hîrtie
  - ▶ Partea B: teste de autocorelație, de rădăcină unitară și variance ratio pe S&P 500, DAX, BET, Bitcoin, acțiuni BVB și piețe emergente, fiecare cu o întrebare de interpretare
  - ▶ Partea C: o întrebare deschisă pentru proiect și un răspuns AI de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar

## Harta exercițiilor

| Cerința | Întrebarea                                                                        | Tipul     | Model  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| A1, A2  | regula rădăcinii pătrate a timpului și rapoarte ale varianțelor din autocorelații | Rezolvat, | A1     |
| A3, A4  | statisticile Box–Pierce și Ljung–Box, pas cu pas                                  | Propus    | A3     |
| A5, A6  | testul runs pe un șir de semne                                                    | Rezolvat, | A5     |
| A7, A8  | decizii ADF și KPSS din rezultatele unei regresii                                 | Propus    | A7     |
| B1, B2  | ACF, Ljung–Box și teste robuste, testul runs: S&P 500; BET, Bitcoin, acțiuni BVB  | Rezolvat, | B1     |
| B3, B4  | ADF, Phillips–Perron și KPSS pe prețuri și randamente: DAX; BET, Bitcoin, TLV     | Propus    | B3     |
| B5, B6  | testele variance ratio: S&P 500; cinci piețe emergente                            | Rezolvat, | B5     |
| C1, C2  | a devenit BET mai eficient? ce este greșit într-un răspuns AI?                    | Propus    | B1, B5 |

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați voi, după model

## Datele folosite

| Seria                                      | Sursa | Prețul folosit                 | Perioada         |
|--------------------------------------------|-------|--------------------------------|------------------|
| S&P 500, DAX                               | EODHD | închidere                      | 1990–2026        |
| BET                                        | EODHD | închidere                      | 1997–2026        |
| Bitcoin                                    | EODHD | închidere, 7 zile pe săptămână | 2014–2026        |
| Banca Transilvania (TLV), OMV Petrom (SNP) | EODHD | închidere ajustată             | 2010–2026        |
| WIG20, BUX, PX, BIST 100                   | EODHD | închidere                      | ultimii zece ani |

- Randamente logaritmice zilnice în %:  $r_t = 100 (\ln P_t - \ln P_{t-1})$ ; weekendurile și închiderile repetate din zilele libere se elimină (cu excepția Bitcoin); ultima zi este 18 septembrie 2026
- TLV: zilele de 30 și 31 mai 2016 se elimină (o ajustare de preț aplicată cu o zi mai târziu, [Capitolul 2](#))
- În notebook: `returns('sp500')`, `log_price('dax')`; nu este nevoie de cont sau de cheie

## Noțiuni necesare azi (1/9): eficiența în formă slabă

- **Eficiența în formă slabă Fama (1970):** prețurile trecute nu pot fi folosite pentru a obține randamente peste randamentul care remunerează riscul
  - ▶  $r_{t+1}$ : randamentul logaritm de mâine;  $\mu$ : valoarea lui așteptată de echilibru;  $r_{t+1} - \mu$ : randamentul în exces
  - ▶ randamentele în exces sînt o **diferență de martingal**:  $E[r_{t+1} - \mu \mid \text{trecut}] = 0$
  - ▶ în cuvinte: nicio informație din prețurile trecute nu anticipează randamentul în exces
- Varianța poate fi totuși previzibilă: volatility clustering este compatibil cu eficiența

## Noțiuni necesare azi (2/9): mersul aleator

- Prețul logaritmic  $p_t = \ln P_t$ , **mers aleator**:  $p_t = \mu + p_{t-1} + \varepsilon_t$ , deci  $r_t = \mu + \varepsilon_t$  [Campbell, Lo & MacKinlay \(1997\)](#)
  - ▶  $\mu$ : tendința (drift-ul, randamentul zilnic mediu);  $\varepsilon_t$ : șocul zilei  $t$ , cu media 0 și varianța  $\sigma^2$
- Trei variante, de la cea mai puternică la cea mai slabă
  - ▶ **RW1**:  $\varepsilon_t$  i.i.d. (independente și identic distribuite); **RW2**: independente; **RW3**: necorelate
  - ▶  $\text{RW1} \Rightarrow \text{RW2} \Rightarrow \text{RW3}$ ; doar RW3 și martingalul admit volatility clustering
- În oricare dintre ele,  $\text{Var}(r_t(q)) = q\sigma^2$ , cu  $r_t(q) = r_t + \dots + r_{t-q+1}$  randamentul pe  $q$  zile
  - ▶ „regula rădăcinii pătrate a timpului”:  $\text{sd}(r_t(q)) = \sigma\sqrt{q}$



## Noțiuni necesare azi (3/9): ACF-ul de selecție

- **ACF** (autocorrelation function, funcția de autocorelație) de selecție:  $\hat{\rho}(k) = \sum_{t>k} e_t e_{t-k} / \sum_t e_t^2$ 
  - ▶  $e_t = r_t - \bar{r}$ : randamentul centrat;  $k$ : lagul, în zile;  $T$ : numărul de randamente
  - ▶  $\hat{\rho}(k)$ : corelația dintre randamentul de azi și cel de acum  $k$  zile
- Randamente i.i.d.:  $\text{Var}(\hat{\rho}(k)) \approx 1/T$ 
  - ▶ banda de 95%  $\pm 1,96/\sqrt{T}$ : valorile din afara ei sînt semnificative la 5%
- Robust (cu volatility clustering):  $\text{Var}(\hat{\rho}(k)) \approx \hat{\delta}(k)/T$  [Lo & MacKinlay \(1988\)](#)
  - ▶  $\hat{\delta}(k) = T \sum_t e_t^2 e_{t-k}^2 / (\sum_t e_t^2)^2$ : aproximativ 1 pentru randamente i.i.d., peste 1 cînd randamentele mari urmează după randamente mari

## Noțiuni necesare azi (4/9): teste portmanteau

- $H_0: \rho(1) = \dots = \rho(m) = 0$ : nicio autocorelație în primele  $m$  laguri
  - ▶ trei statistici, fiecare  $\approx \chi^2(m)$  (hi-pătrat cu  $m$  grade de libertate) în ipoteza ei nulă
- Box–Pierce  $Q_{BP} = T \sum_{k=1}^m \hat{\rho}(k)^2$  Box & Pierce (1970)
  - ▶ LB (Ljung–Box)  $Q_{LB} = T(T+2) \sum_{k=1}^m \hat{\rho}(k)^2 / (T-k)$  Ljung & Box (1978): aceeași idee, mai aproape de  $\chi^2$  în eșantioane mici
- $\tilde{Q}$  robust =  $\sum_{k=1}^m T \hat{\rho}(k)^2 / \hat{\delta}(k)$  Escanciano & Lobato (2009)
  - ▶ fiecare autocorelație la pătrat este împărțită la propria varianță: valabil pentru un martingal cu volatility clustering
- Valori critice de 5%:  $\chi_{0,95}^2(3) = 7,81$ ,  $\chi_{0,95}^2(5) = 11,07$ ,  $\chi_{0,95}^2(10) = 18,31$

## Noțiuni necesare azi (5/9): testul runs

- Un **run** (secvență): un șir maximal de randamente cu același semn [Wald & Wolfowitz \(1940\)](#); randamentele nule se elimină
  - ▶  $++---+-$ :  $R = 4$  secvențe;  $n_1 = 3$  pozitive,  $n_2 = 4$  negative,  $n = n_1 + n_2 = 7$
- Dacă semnele sînt independente:
  - ▶  $E[R] = \frac{2n_1n_2}{n} + 1$ ,  $\text{Var}(R) = \frac{2n_1n_2(2n_1n_2 - n)}{n^2(n - 1)}$
  - ▶  $z = (R - E[R]) / \sqrt{\text{Var}(R)} \approx N(0, 1)$ ; respingem la 5% dacă  $|z| > 1,96$
- Interpretarea lui  $z$ 
  - ▶  $z < 0$ : prea puține secvențe, semnele persistă (dependență pozitivă, tendințe)
  - ▶  $z > 0$ : prea multe secvențe, semnele alternează (dependență negativă, reveniri)
- Doar semnele: testul ignoră mărimea randamentelor, deci cozile groase și volatilitatea nu îl afectează

## Noțiuni necesare azi (6/9): rădăcini unitare

- $I(0)$ : staționar (medie și varianță constante, șocurile se sting)
  - ▶  $I(1)$ : prima diferență  $\Delta p_t = p_t - p_{t-1}$  este  $I(0)$ ; un mers aleator este  $I(1)$
- Regresia Dickey–Fuller [Dickey & Fuller \(1979\)](#):  $\Delta p_t = c [+ bt] + \gamma p_{t-1} [+ \sum_j \delta_j \Delta p_{t-j}] + \varepsilon_t$ 
  - ▶  $c$ : constantă;  $bt$ : tendință opțională;  $\delta_j$ : coeficienții lagurilor opționale ale diferenței  $\Delta p_t$
  - ▶  $\gamma = 0$ : rădăcină unitară (șocurile sînt permanente);  $\gamma < 0$ : seria revine la un nivel
  - ▶  $H_0$ :  $\gamma = 0$ ;  $\tau = \hat{\gamma}/SE(\hat{\gamma})$ ; respingem dacă  $\tau$  este sub valoarea critică
- Valori critice de 5% [MacKinnon \(1996\)](#):  $-2,86$  (constantă),  $-3,41$  (constantă și tendință); nu  $-1,645$

## Noțiuni necesare azi (7/9): ADF, PP și KPSS

- **ADF** (augmented Dickey–Fuller): regresia cu laguri ale diferenței [Said & Dickey \(1984\)](#)
  - ▶ **PP** (Phillips–Perron): fără ele, cu  $\tau$  corectat [Phillips & Perron \(1988\)](#); aceeași  $H_0$  și aceleași valori critice
- **KPSS** [Kwiatkowski et al. \(1992\)](#): ipotezele sînt inversate,  $H_0$  staționaritate
  - ▶ respingem dacă statistica depășește 0,463 (constantă) sau 0,146 (tendință)
- Combinarea celor două
  - ▶ ADF nu respinge + KPSS respinge:  $I(1)$ ; ADF respinge + KPSS nu:  $I(0)$ ; altfel: neconcludent

## Noțiuni necesare azi (8/9): rapoarte ale varianțelor

- ▣ **VR** (variance ratio, raportul varianțelor):  $VR(q) = \frac{\text{Var}(r_t(q))}{q \text{Var}(r_t)} = 1 + 2 \sum_{k=1}^{q-1} \left(1 - \frac{k}{q}\right) \rho(k)$  Lo & MacKinlay (1988)
  - ▶ varianța pe  $q$  zile raportată la  $q$  varianțe zilnice;  $= 1$ : mers aleator;  $> 1$ : momentum;  $< 1$ : mean reversion (revenire la medie)
- ▣ Teste cu  $T$  randamente, ambele  $\approx N(0, 1)$  sub  $H_0$ 
  - ▶ i.i.d.:  $Z(q) = (\widehat{VR}(q) - 1) / \sqrt{2(2q - 1)(q - 1)/(3qT)}$
  - ▶ robust:  $Z^*(q) = (\widehat{VR}(q) - 1) / \sqrt{\hat{\theta}(q)/T}$ ,  $\hat{\theta}(q) = \sum_{j=1}^{q-1} [2(q - j)/q]^2 \hat{\delta}(j)$
  - ▶  $\widehat{VR}(q)$ : estimarea din date;  $\hat{\delta}(j)$ : ca la banda ACF robustă (3/9)

## Noțiuni necesare azi (9/9): mai multe orizonturi și mai multe piețe

- Mai multe orizonturi: **CD** (Chow–Denning) =  $\max_i |Z^*(q_i)|$ ,  $i = 1, \dots, m$  [Chow & Denning \(1993\)](#)
  - ▶ valoarea critică  $c$  din  $P(\text{CD} \leq c) = (2\Phi(c) - 1)^m$ , cu  $\Phi$  funcția de repartiție  $N(0, 1)$ ; 5%,  $m = 4$ :  $c = 2,49$
- Mai multe piețe (Šidák): fiecare dintre cele  $m$  teste la nivelul  $1 - 0,95^{1/m}$ 
  - ▶ probabilitatea de a obține cel puțin o respingere falsă rămîne atunci 5%
- VR automat [Choi \(1999\)](#):  $\widehat{\text{VR}}(k) = 1 + 2 \sum_{i \geq 1} w(i/k) \hat{\rho}(i)$ 
  - ▶  $w$ : ponderi care scad lin; lățimea de bandă  $k$  este aleasă din date
  - ▶ p-value-ul prin wild bootstrap [Kim \(2009\)](#):  $r_t^* = \eta_t(r_t - \bar{r})$ ,  $\eta_t \sim N(0, 1)$ , care păstrează volatilitatea și elimină orice autocorelație

## A1: rapoarte ale varianțelor din autocorelații [Rezolvat]

## Cerință

- ▣ Randamentele zilnice au abaterea standard  $\sigma = 1,2\%$ .
- ▣ 1. În ipoteza RW1, calculați abaterea standard a randamentului pe 5 zile și pe 20 de zile.
- ▣ 2. Presupunem  $\rho(1) = 0,10$ ,  $\rho(2) = 0,05$  și  $\rho(k) = 0$  pentru  $k \geq 3$ ; calculați  $VR(2)$  și  $VR(5)$ .
- ▣ 3. Considerați că acestea sînt estimări obținute din  $T = 2500$  de randamente i.i.d. și calculați  $Z(2)$  și  $Z(5)$ .
- ▣ 4. Calculați abaterea standard pe 5 zile implicată de  $VR(5)$ .
- ▣ Raportați: două abateri standard, două VR, două  $Z$  și o frază.

## Rezolvare

- ▣ 1.  $1,2\sqrt{5} = 2,68\%$ ;  $1,2\sqrt{20} = 5,37\%$
- ▣ 2.  $VR(2) = 1 + 0,10 = 1,10$ ;  $VR(5) = 1 + 2(0,8 \times 0,10 + 0,6 \times 0,05) = 1,220$
- ▣ 3.  $\sqrt{2 \cdot 3 \cdot 1 / (6 \cdot 2500)} = 0,020$ ,  $Z(2) = 5,00$ ;  
 $\sqrt{2 \cdot 9 \cdot 4 / (15 \cdot 2500)} = 0,0438$ ,  $Z(5) = 5,02$
- ▣ 4.  $1,2\sqrt{5} \times 1,220 = 2,96\%$  în loc de 2,68%: momentumul face riscul săptămînal mai mare decît spune regula  $\sqrt{q}$ .



## A2: revenire la medie la un activ volatil [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- ▣ Randamente zilnice:  $\sigma = 2\%$ ,  $\rho(1) = -0,08$ ,  $\rho(2) = 0,03$ ,  $\rho(k) = 0$  pentru  $k \geq 3$ ,  $T = 1000$ . Model: A1.
- ▣ 1. Calculați  $VR(2)$  și  $VR(5)$ .
- ▣ 2. Calculați  $Z(2)$  și  $Z(5)$  și decideți la 5%.
- ▣ 3. Comparați abaterea standard pe 5 zile implicată de  $VR(5)$  cu  $2\sqrt{5}$ .
- ▣ Raportați: două VR, două  $Z$ , două abateri standard și o frază.

## A3: Box–Pierce și Ljung–Box, pas cu pas [Rezolvat]

## Cerință

- ▣  $T = 500$  de randamente zilnice;  
 $\hat{\rho}(1), \dots, \hat{\rho}(5) = 0,12; -0,05; 0,04; 0,03; -0,06$ .
- ▣ 1. Calculați  $Q_{BP}(5)$ .
- ▣ 2. Calculați  $Q_{LB}(5)$ .
- ▣ 3. Comparați cu  $\chi^2_{0,95}(5) = 11,07$  și decideți.
- ▣ 4. Precizați ce lag determină rezultatul.
- ▣ Raportați: două statistici, o decizie și o frază.

## Rezolvare

- ▣ 1.  $T\hat{\rho}(k)^2$ : 7,20; 1,25; 0,80; 0,45; 1,80;  $Q_{BP}(5) = 11,50$
- ▣ 2.  $500 \cdot 502 \hat{\rho}(k)^2 / (500 - k)$ : 7,24; 1,26; 0,81; 0,46; 1,83;  
 $Q_{LB}(5) = 11,59$
- ▣ 3.  $11,59 > 11,07$ : respingem  $H_0$  la 5% ( $p = 0,041$ )
- ▣ 4. Lagul 1 dă singur 7,20 din 11,50: o singură autocorelație de 0,12 determină respingerea.

## A4: Ljung–Box pe randamentele la pătrat [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

- ▣  $T = 750$ ; ACF-ul randamentelor la pătrat: 0,25; 0,20; 0,18; 0,15; 0,12 la lagurile 1–5. Model: A3.
- ▣ 1. Calculați  $Q_{LB}(5)$  și decideți la 5%.
- ▣ 2. Precizați care dintre ipotezele RW1, RW3 și martingal este respinsă de acest rezultat.
- ▣ 3. Precizați dacă eficiența în formă slabă este respinsă.
- ▣ Raportați: o statistică și două fraze.

## A5: testul runs pe 20 de zile [Rezolvat]

## Cerință

- ▣ Semnele a 20 de randamente zilnice:  
+ + - + + + - - + - - - + + - + - - + +.
- ▣ 1. Numărați  $n_1$ ,  $n_2$  și numărul de secvențe  $R$ .
- ▣ 2. Calculați  $E[R]$  și  $\text{Var}(R)$ .
- ▣ 3. Calculați  $z$  și decideți la 5%.
- ▣ Raportați:  $R$ ,  $E[R]$ ,  $z$  și o frază.

## Rezolvare

- ▣ 1.  $n_1 = 11$ ,  $n_2 = 9$ ,  $R = 11$
- ▣ 2.  $E[R] = 2 \cdot 11 \cdot 9/20 + 1 = 10,90$ ;  
 $\text{Var}(R) = 198 \cdot 178/(400 \cdot 19) = 4,64$
- ▣ 3.  $z = (11 - 10,90)/\sqrt{4,64} = 0,05$  ( $p = 0,963$ ): nu respingem independența.
- ▣ Cu 20 de zile testul are putere mică: doar abaterile mari pot fi detectate.

## A6: un şir cu secvenţe lungi [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerinţă

- ▣ Semnele a 24 de randamente zilnice:  $+++---++++---++++---++--$ . Model: A5.
- ▣ 1. Număraţi  $n_1$ ,  $n_2$  şi  $R$ .
- ▣ 2. Calculaţi  $E[R]$ ,  $\text{Var}(R)$  şi  $z$ .
- ▣ 3. Decideţi la 5% şi precizaţi ce fel de dependenţă arată semnele.
- ▣ Raportaţi:  $R$ ,  $E[R]$ ,  $z$  şi o frază.

## A7: ADF și KPSS din rezultatele regresiei [Rezolvat]

## Cerință

- ▣ Preț logaritm,  $T = 2500$ :  
 $\Delta p_t = 0,021 - 0,0028 p_{t-1} + 0,05 \Delta p_{t-1} + e_t$ ,  
 $SE(\hat{\gamma}) = 0,0019$ ; KPSS (constantă) = 2,10.
- ▣ Randamente:  $\Delta r_t = 0,03 - 0,92 r_{t-1} + e_t$ ,  $SE(\hat{\gamma}) = 0,020$ ;  
KPSS (constantă) = 0,09.
- ▣ 1. Calculați  $\tau$  pentru preț și pentru randamente.
- ▣ 2. Decideți cu valoarea critică de 5% pentru constantă.
- ▣ 3. Decideți cu KPSS și precizați ordinul de integrare al fiecărei serii.
- ▣ Raportați: două valori  $\tau$ , patru decizii și o frază.

## Rezolvare

- ▣ 1. Preț:  $\tau = -0,0028/0,0019 = -1,47$ ; randamente:  
 $\tau = -0,92/0,020 = -46,0$
- ▣ 2. Preț:  $-1,47 > -2,86$ : nu respingem rădăcina unitară;  
randamente:  $-46,0 < -2,86$ : respingem
- ▣ 3. KPSS: preț 2,10 > 0,463: respingem staționaritatea;  
randamente 0,09 < 0,463: nu respingem
- ▣ Prețul este  $I(1)$ , randamentele  $I(0)$ : imaginea unui mers aleator, dar încă nu o dovadă a lui.

## A8: cînd testele nu sînt de acord [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

### Cerință

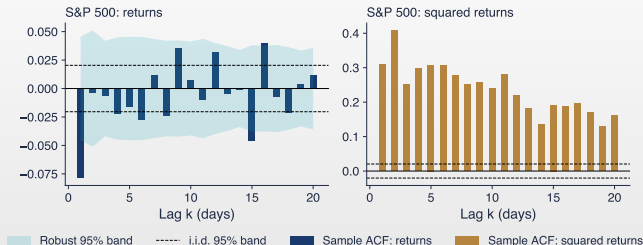
- ▣ Prețul logaritmic al unei acțiuni,  $T = 1500$ , constantă și tendință:  $\hat{\gamma} = -0,0105$ ,  $SE(\hat{\gamma}) = 0,0029$ ; KPSS (tendință) = 0,21. Model: A7.
- ▣ 1. Calculați  $\tau$  și decideți cu valoarea critică de 5% pentru constantă și tendință.
- ▣ 2. Decideți cu KPSS.
- ▣ 3. Combinați cele două decizii și indicați două motive posibile pentru contradicția dintre ele.
- ▣ Raportați:  $\tau$ , două decizii și două fraze.

## B1: autocorelația S&P 500 [Rezolvat]

- **Întrebarea:** depinde concluzia privind autocorelația randamentelor zilnice S&P 500 de faptul că ținem cont sau nu de volatility clustering?
- **Date:** închiderile S&P 500 din 1990, randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
  1. Desenați ACF-ul randamentelor (lagurile 1–20) cu benzile de 95% i.i.d. și robustă, și ACF-ul randamentelor la pătrat.
  2. Raportați  $\hat{\rho}(1), \dots, \hat{\rho}(5)$  pentru randamente și pentru randamentele la pătrat.
  3. Calculați  $Q_{LB}(10)$  și  $\tilde{Q}(10)$  robust, cu p-value-uri, pentru randamente și pentru randamentele la pătrat.
  4. Precizați ce ipoteză de mers aleator respinge fiecare test.
  5. Interpretare: este respinsă eficiența în formă slabă?
- **Raportați:** graficul, zece autocorelații, patru statistici cu p-value-uri și două fraze
- **Notebook:** secțiunea B1



## B1: rezolvare [Rezolvat]



- ▣  $\hat{\rho}(1), \dots, \hat{\rho}(5)$ , randamente:  $-0,079; -0,004; -0,006; -0,022; -0,016$ ; la pătrat:  $0,311; 0,408; 0,250; 0,298; 0,308$ ;  $T = 9\,240$
- ▣ Randamente:  $Q_{LB}(10) = 90,8$  ( $p < 0,001$ ),  $\tilde{Q}(10) = 18,8$  ( $p = 0,043$ ); la pătrat:  $Q_{LB}(10) = 8015$ ,  $\tilde{Q}(10) = 189,4$  (ambele  $p < 0,001$ )
- ▣ Interpretare: randamentele la pătrat resping RW1 și RW2 (volatility clustering)
  - ▶ testul robust respinge RW3 doar la limită, din cauza unui  $\hat{\rho}(1)$  negativ mic: o revenire slabă, de scurtă durată

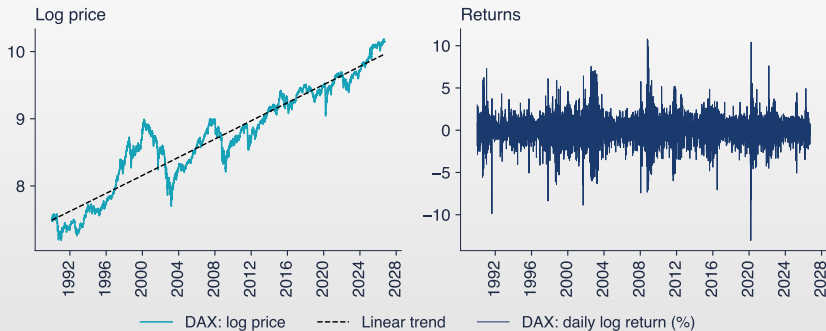
## B2: BET, Bitcoin și două acțiuni BVB [Propus]

- **Întrebarea:** pentru care dintre BET, Bitcoin, Banca Transilvania și OMV Petrom se schimbă verdictul privind autocorelația între testul clasic și cel robust? Model: B1.
- **Date:** BET din 1997, Bitcoin din 2014, TLV și SNP din 2010 (TLV fără 30–31 mai 2016), randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
  1. Calculați  $\hat{\rho}(1)$ ,  $Q_{LB}(10)$  și  $\tilde{Q}(10)$  cu p-value-uri pentru fiecare serie.
  2. Calculați statistica  $z$  a testului runs și p-value-ul ei pentru fiecare serie.
  3. Marcați seriile pentru care testul clasic și cel robust nu sînt de acord la 5%.
  4. Interpretare: de ce este BET diferit de celelalte trei?
- **Raportați:** un tabel și două fraze
- **Notebook:** secțiunea B2

## B3: rădăcini unitare în DAX [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** care este ordinul de integrare al prețului logaritmic DAX și al randamentelor lui?
- ▣ **Date:** închiderile DAX din 1990; prețul logaritmic și randamentele logaritmice zilnice
- ▣ **Cerințe**
  1. Desenați prețul logaritmic cu o tendință liniară ajustată, precum și randamentele.
  2. Aplicați ADF (ordinul lagurilor ales prin AIC), PP și KPSS pe prețul logaritmic, cu constantă și tendință.
  3. Aplicați aceleași trei teste pe randamente, cu constantă.
  4. Interpretare: dovedește o rădăcină unitară în prețul DAX că DAX este eficient în formă slabă?
- ▣ **Raportați:** graficul, șase statistici cu p-value-uri și două fraze
- ▣ Notebook: secțiunea B3

## B3: rezolvare (1/2) [Rezolvat]



□ Stînga: prețul logaritmic DAX, cu o tendință liniară ajustată; dreapta: randamentele logaritmice zilnice

## B3: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

|                            | ADF                    | PP                     | KPSS                |
|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| preț logaritmic (tendință) | -2,69 ( $p = 0,239$ )  | -2,65 ( $p = 0,260$ )  | 0,94 ( $p < 0,01$ ) |
| randamente (constantă)     | -23,30 ( $p < 0,001$ ) | -97,40 ( $p < 0,001$ ) | 0,04 ( $p > 0,10$ ) |

- ADF a folosit 30 de laguri pentru preț (AIC); PP și KPSS folosesc 38 de laguri Bartlett;  $T = 9\,288$
- Prețul: nicio respingere ADF sau PP, respingere KPSS, deci  $I(1)$ ; randamentele: situația inversă, deci  $I(0)$
- Interpretare: nu; rădăcina unitară este necesară pentru un mers aleator, dar permite creșteri previzibile; eficiența se testează pe randamente (B1, B5)

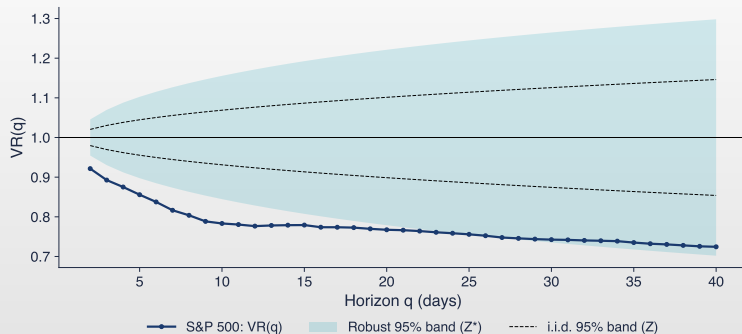
## B4: BET, Bitcoin și TLV [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** dau cele trei teste de rădăcină unitară același verdict pentru BET, Bitcoin și Banca Transilvania? Model: B3.
- ▣ **Date:** BET din 1997, Bitcoin din 2014, TLV din 2010 (fără 30–31 mai 2016)
- ▣ **Cerințe**
  1. Aplicați ADF, PP și KPSS pe fiecare preț logaritmic (constantă și tendință) și pe fiecare serie de randamente (constantă).
  2. Clasificați fiecare serie ca  $I(1)$ ,  $I(0)$  sau neconcludentă.
  3. Pentru un caz neconcludent, propuneți o verificare care l-ar putea lămurii.
  4. Interpretare: ați tranzacționa pe baza acestei dovezi un preț TLV „care revine la medie”?
- ▣ **Raportați:** un tabel, trei clasificări și două fraze
- ▣ Notebook: secțiunea B4

## B5: rapoartele varianțelor pentru S&P 500 [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** revine S&P 500 la medie pe orizonturi de 2–20 de zile, dacă ținem cont de volatility clustering?
- ▣ **Date:** închiderile S&P 500 din 1990, randamente logaritmice zilnice în %
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați  $VR(q)$ ,  $Z(q)$  și  $Z^*(q)$  pentru  $q = 2, 5, 10, 20$ .
  2. Calculați statistica Chow–Denning și comparați-o cu valoarea ei critică de 5%.
  3. Desenați  $VR(q)$  pentru  $q = 2, \dots, 40$  cu benzile de 95% i.i.d. și robustă.
  4. Interpretare: este revenirea la medie suficient de mare pentru a conta pentru un investitor?
- ▣ **Raportați:** un tabel cu douăsprezece valori, o statistică, graficul și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B5

## B5: rezolvare (1/2) [Rezolvat]



□  $VR(q)$  pentru S&P 500,  $q = 2, \dots, 40$ , cu benzile de 95% i.i.d. și robustă



## B5: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

|          | $q = 2$ | $q = 5$ | $q = 10$ | $q = 20$ |
|----------|---------|---------|----------|----------|
| $VR(q)$  | 0,922   | 0,856   | 0,783    | 0,767    |
| $Z(q)$   | -7,54   | -6,33   | -6,17    | -4,50    |
| $Z^*(q)$ | -3,37   | -2,76   | -2,73    | -2,06    |

- $T = 9\,240$ ; Chow–Denning:  $\max |Z^*| = 3,37 > 2,49$  ( $p = 0,003$ ): respingem mersul aleator
- $Z(2)$  este de circa 2,2 ori mai mare decât  $Z^*(2)$ : ignorarea volatility clustering exagerează dovezile
- Interpretare: semnificativă, dar mică
  - ▶ varianța săptămînală reprezintă circa 86% din suma a cinci varianțe zilnice
  - ▶ după costurile de tranzacționare, rămîne cu greu un profit

## B6: cinci piețe emergente [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** care dintre WIG20, BUX, PX, BET și BIST 100 se abate de la un mers aleator în ultimii zece ani? Model: B5.
- ▣ **Date:** randamente logaritmice zilnice de la 19 septembrie 2016 până la 18 septembrie 2026
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați  $VR(5)$ ,  $Z^*(5)$  și p-value-ul asociat pentru fiecare piață.
  2. Calculați p-value-ul Chow–Denning ( $q = 2, 5, 10, 20$ ) și testul VR automat cu p-value-ul wild bootstrap.
  3. Calculați valoarea critică Šidák pentru cinci piețe testate împreună la 5%.
  4. Interpretare: ce piețe ați numi ineficiente, după ce țineți cont de testarea a cinci piețe?
- ▣ **Raportați:** un tabel, o valoare critică și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B6

## C1: a devenit BET mai eficient? [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** cum a evoluat previzibilitatea BET din 1997 până azi, inclusiv în jurul reclasificării României de către FTSE Russell la statutul Secondary Emerging, în septembrie 2020?
- ▣ **Date:** randamentele logaritmice zilnice BET din 1997; modele: B1, B5
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați  $VR(5)$  și  $Z^*(5)$  pe ferestre mobile de 500 de zile, una la fiecare 21 de zile, și ponderea ferestrelor cu  $|Z^*(5)| > 1,96$  în primii și în ultimii cinci ani.
  2. Calculați  $\hat{\rho}(1)$ ,  $VR(5)$ ,  $Z^*(5)$  și p-value-ul Chow–Denning în 1997–2006, 2007–2016 și 2017–2026.
  3. Comparați  $VR(5)$  în cei cinci ani dinainte și de după 21 septembrie 2020.
  4. Enumerați ce altceva s-a schimbat pe piața românească în același timp.
  5. Interpretare: cum ați separa aceste schimbări de efectul trecerii la noul statut?
- ▣ **Raportați:** un tabel, un grafic și un plan de proiect
- ▣ Notebook: secțiunea C1

## C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a întrebat un asistent AI dacă DAX (date zilnice, din 1990) este eficient în formă slabă. Răspunsul:
- (a) ADF pe prețul logaritmic DAX dă  $\tau = -2,69$ ,  $p = 0,24$ : rădăcina unitară nu este respinsă, deci DAX este eficient în formă slabă.
- (b) Ljung-Box  $Q(10) = 21,83$ ,  $p = 0,016$ : randamentele DAX sînt previzibile, deci DAX nu este eficient.
- (c) Pentru randamentele la pătrat  $Q(10) = 3747$ : randamentele DAX nu sînt un martingal.
- (d)  $VR(10) = 0,93 < 1$  arată autocorelație pozitivă (momentum) în DAX.
- (e) Pentru  $RW1$ ,  $VR(q) = 1$  la orice orizont, iar varianța randamentelor pe  $q$  zile este de  $q$  ori varianța zilnică.
- Cerințe
  - 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).
  - 2. Raportați: o listă de cinci verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

## Idei de reținut

- ▣ O rădăcină unitară în prețuri este punctul de plecare, nu răspunsul: eficiența privește randamentele
- ▣ Testați martingalul cu statistici robuste ( $\tilde{Q}$ ,  $Z^*$ ): testele clasice confundă volatility clustering cu previzibilitatea
- ▣  $VR > 1$ : momentum;  $VR < 1$ : revenire la medie; S&P 500 revine ușor la medie, BET avea momentum în primii ani
- ▣ Multe orizonturi sau multe piețe: folosiți Chow–Denning sau o corecție Šidák
- ▣ Un răspuns AI este o ciornă: verificați ipoteza nulă a fiecărui test, semnul lui  $VR - 1$  și versiunea robustă

## După seminar

- ▣ Cursul 7 dezvoltă fiecare temă de azi: eficiența, mersul aleator, testele ACF, rădăcinile unitare, rapoartele varianțelor, piețele adaptive
- ▣ Încercați cerințele [Propus] în notebook; rezolvările se discută la seminar
- ▣ C1 poate deveni un proiect de echipă: acțiunile din BET, WIG20 și BUX drept comparație, un bootstrap pe blocuri al diferenței
- ▣ Lectură: Franke, Härdle & Hafner (2019), cap. 11; exerciții în Borak, Härdle & López-Cabrera (2013), cap. 11; Campbell, Lo & MacKinlay (1997), cap. 2

## Bibliografie

- ▣ Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Box, G.E.P., Pierce, D.A. (1970). Distribution of residual autocorrelations in autoregressive-integrated moving average time series models. *Journal of the American Statistical Association*, 65(332), 1509–1526.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.
- ▣ Choi, I. (1999). Testing the random walk hypothesis for real exchange rates. *Journal of Applied Econometrics*, 14(3), 293–308.
- ▣ Chow, K.V., Denning, K.C. (1993). A simple multiple variance ratio test. *Journal of Econometrics*, 58(3), 385–401.
- ▣ Dickey, D.A., Fuller, W.A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431.
- ▣ Escanciano, J.C., Lobato, I.N. (2009). An automatic Portmanteau test for serial correlation. *Journal of Econometrics*, 151(2), 140–149.
- ▣ Fama, E.F. (1970). Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Kim, J.H. (2009). Automatic variance ratio test under conditional heteroskedasticity. *Finance Research Letters*, 6(3), 179–185.
- ▣ Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P., Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, 54(1–3), 159–178.
- ▣ Ljung, G.M., Box, G.E.P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- ▣ Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1988). Stock market prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test. *Review of Financial Studies*, 1(1), 41–66.
- ▣ MacKinnon, J.G. (1996). Numerical distribution functions for unit root and cointegration tests. *Journal of Applied Econometrics*, 11(6), 601–618.
- ▣ Phillips, P.C.B., Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. *Biometrika*, 75(2), 335–346.
- ▣ Said, S.E., Dickey, D.A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. *Biometrika*, 71(3), 599–607.
- ▣ Wald, A., Wolfowitz, J. (1940). On a test whether two samples are from the same population. *Annals of Mathematical Statistics*, 11(2), 147–162.